

Dispositivos Conectados

Barramentos de Campo Master-Slave

Paulo C. Bartolomeu

Barramentos de campo master-slave

Características dos barramentos de campo:

- Os barramentos de campo ligam sensores, atuadores e controladores de forma fiável em ambientes industriais.
- Proporcionam comunicação determinística, robusta e de baixo custo.
- MODBUS destaca-se pela simplicidade e interoperabilidade.
- Amplo suporte em PLCs, RTUs, IHMs e sensores inteligentes.

Arquitetura Master-Slave:

- Na arquitetura Master-Slave, o mestre inicia sempre a comunicação.
- O mestre gere o ciclo de interrogação e define a cadência.
- Os escravos apenas respondem, evitando colisões.
- Limitações: ausência de tolerância a falhas no mestre e escalabilidade limitada.

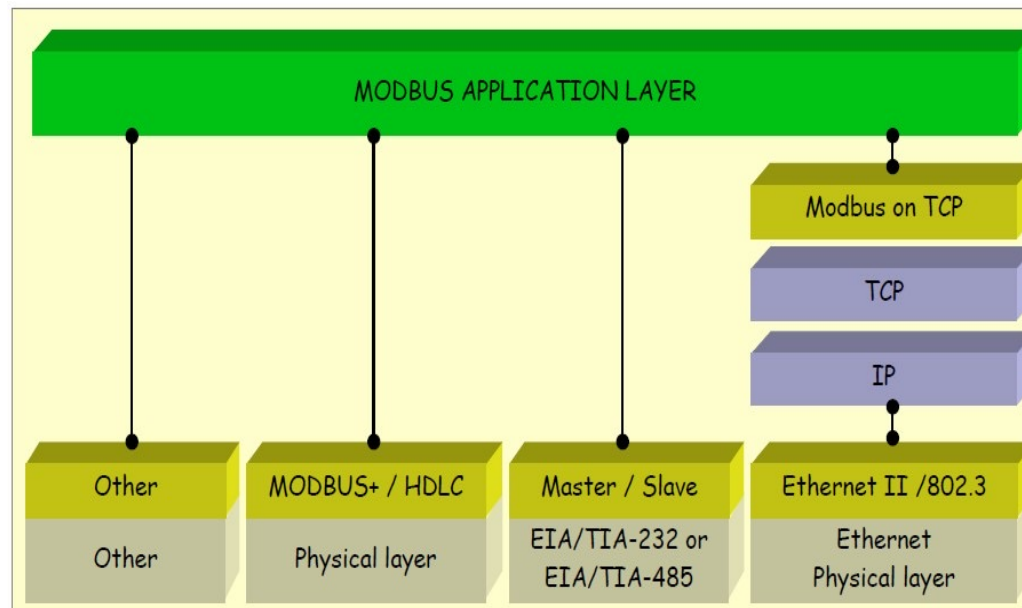
O que é o protocolo MODBUS?

- **Estrutura de mensagens** criada pela empresa MODICON para conectar PLCs a ferramentas de programação.
- Atualmente, é amplamente utilizado para **estabelecer comunicação mestre-escravo** entre dispositivos inteligentes.
- O MODBUS é **independente da camada física**.
- Pode ser implementado usando RS232, RS422 ou **RS485** ou através de uma variedade de meios (por exemplo, fibra, rádio, celular, etc...).
- O MODBUS é um **protocolo de mensagens da camada de aplicação** para comunicação cliente/servidor entre dispositivos conectados em diferentes tipos de barramentos ou redes.
- Pode ser visto como a **rede para conectar dispositivos de campo**: sensores, atuadores e controladores de campo, como PLCs, reguladores, controladores de *driver*, etc.
- O MODBUS é um tipo de **sistema de comunicação em tempo-real** e é baseado numa estrutura em camadas deduzida do modelo OSI.

Quais as aplicações típicas do protocolo MODBUS?

- **Saúde:** Para monitorização automatizada da temperatura. O MODBUS pode ser utilizado pelo departamento de TI do hospital para monitorizar a temperatura numa única interface. Os dados de diferentes andares podem ser obtidos diretamente através de dispositivos RS485 MODBUS ADC.
- **Transportes:** Detecção do comportamento do tráfego. O comportamento anormal do tráfego pode ser detetado através da comparação com padrões normais de tráfego obtidos através das transações MODBUS TCP.
- **Automação residencial:** fácil transferência de dados. A transferência de dados de diferentes sensores usados em dispositivos de automação residencial pode ser feita através do protocolo MODBUS. Como os dados podem ser transferidos através de uma única camada, isso será muito mais fácil quando comparado a outros protocolos.
- **Outras indústrias:** Outra aplicação importante do MODBUS é a conexão de dispositivos industriais que precisam se comunicar com outros equipamentos de automação. Outras indústrias importantes incluem gás e petróleo, fontes de energia renováveis, como eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, etc.

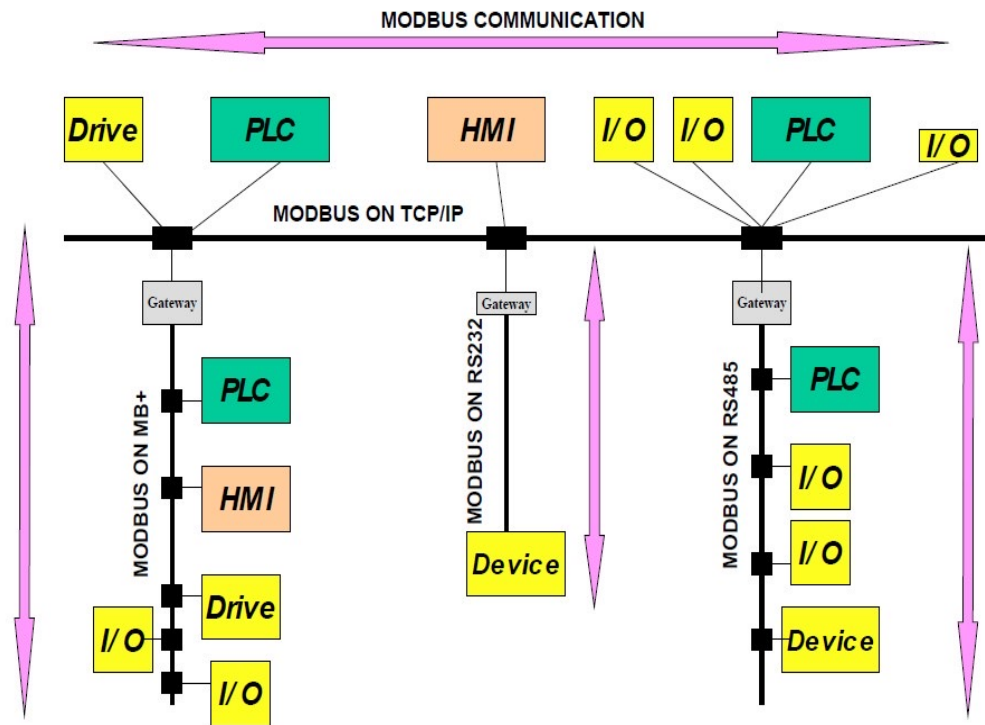
Camada de aplicação do MODBUS



Atualmente é **implementado** usando:

- **TCP** (Protocolo de Controlo de Transmissão) ou **IP** (Protocolo de Internet) sobre Ethernet.
- Transmissão série assíncrona sobre uma variedade de meios (fio: EIA/TIA232-E, EIA-422, **EIA/TIA485-A**; fibra, rádio, etc., onde TIA é a *Telecommunications Industry Association* e EIA é a *Electronic Industries Association*).
- **MODBUS PLUS**, uma rede de passagem de *token* de alta velocidade.

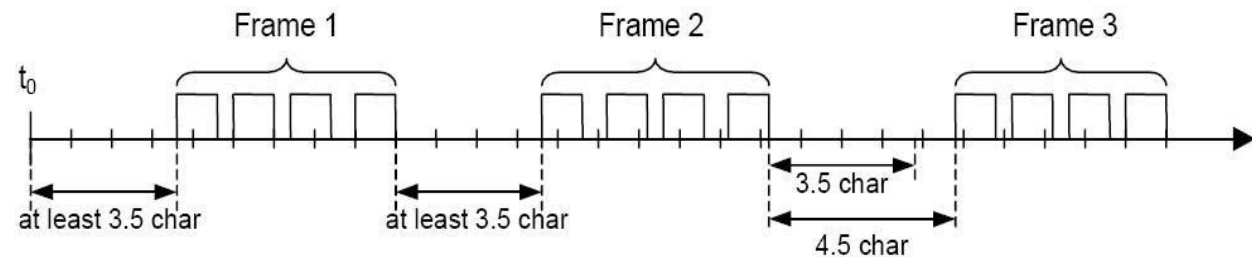
Arquitetura de rede do MODBUS



- Todos os tipos de dispositivos (PLC, HMI, painel de controlo, driver, ...) podem usar o **protocolo MODBUS para iniciar uma operação remota**.
- A mesma **comunicação** pode ser feita tanto em **linha série como em redes Ethernet TCP/IP**. As gateways permitem a comunicação entre vários tipos de barramentos ou redes usando o protocolo MODBUS.

O dispositivo receptor está sempre à escuta. Quando ele deteta um silêncio que dura o tempo necessário para um 3.5 caracteres (bytes), ele entende "OK, a mensagem anterior acabou". O próximo bit que chegar será o início de uma nova mensagem.

MODBUS Série: Modo RTU (Remote Terminal Unit)



Start	Station Number	Function Code	Data	Error Check	End
3.5 Char	1 Char	1 Char	n Chars	2 Chars	3.5 Chars
Silence				CRC	Silence

- **RTU** significa Unidade Terminal Remota.
- Neste modo, **cada byte de mensagem de 8 bits contém dois caracteres hexadecimais de 4 bits** e a mensagem é transmitida num fluxo contínuo.
- A principal vantagem do modo RTU é que ele alcança um **rendimento mais elevado** quando comparado com o modo ASCII.
- **Station Number** é o endereço do dispositivo. Pode assumir um valor entre 0 e 247; os endereços de 248 a 255 estão reservados.

Deteção de erros em tramas:

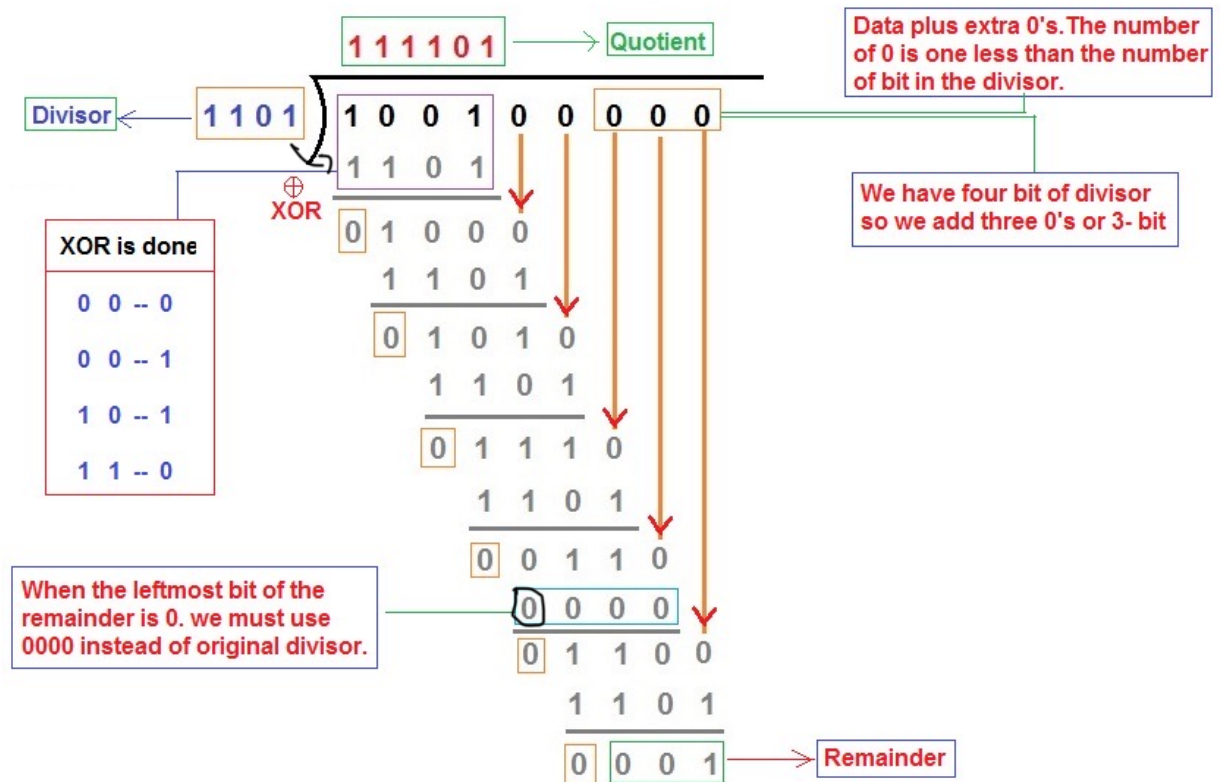
- **CRC:** *Cyclical Redundancy Checking*



universidade de aveiro

MODBUS Série: Modo RTU (Remote Terminal Unit)

CRC: Cyclical Redundancy Checking



MODBUS Série: Modo ASCII

Start	Station Number	Function Code	Data	Error Check	End
1 Char	2 Chars	2 Chars	n Chars	2 Chars	2 Chars
:				LRC	CR,LF

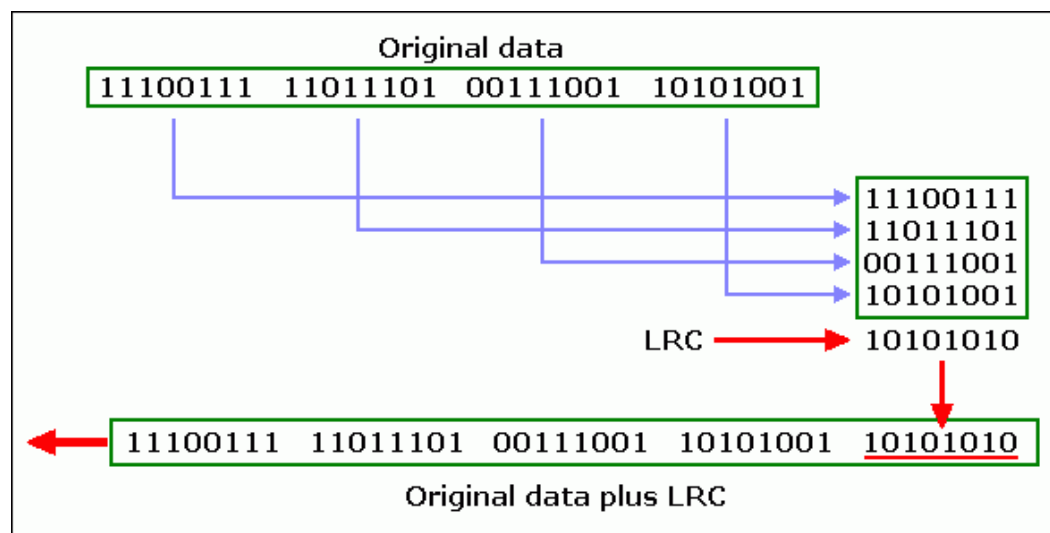
- **ASCII** significa American Standard Code for Information Exchange (Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações).
- Neste modo, **cada byte de caractere numa mensagem é enviado como 2 caracteres** ASCII.
- Este modo permite **intervalos de tempo de até um segundo entre os caracteres** durante a transmissão sem gerar erros.

Deteção de erros em tramas:

- **LRC**: *Longitudinal Redundancy Checking*

MODBUS Série: Modo ASCII

LRC: *Longitudinal Redundancy Checking*



MODBUS Série: Modos de transmissão

- Modo ASCII

- Data system
ASCII character,
'0'~'9', 'A'~'F'
- Bits per data unit

1 Start Bit	7 Data Bits	1 Parity Bit (Even/Odd)	1 Stop Bit
1 Start Bit	7 Data Bits	2 Stop Bit	

- Error Check Field
Longitudinal Redundancy
Check (LRC)

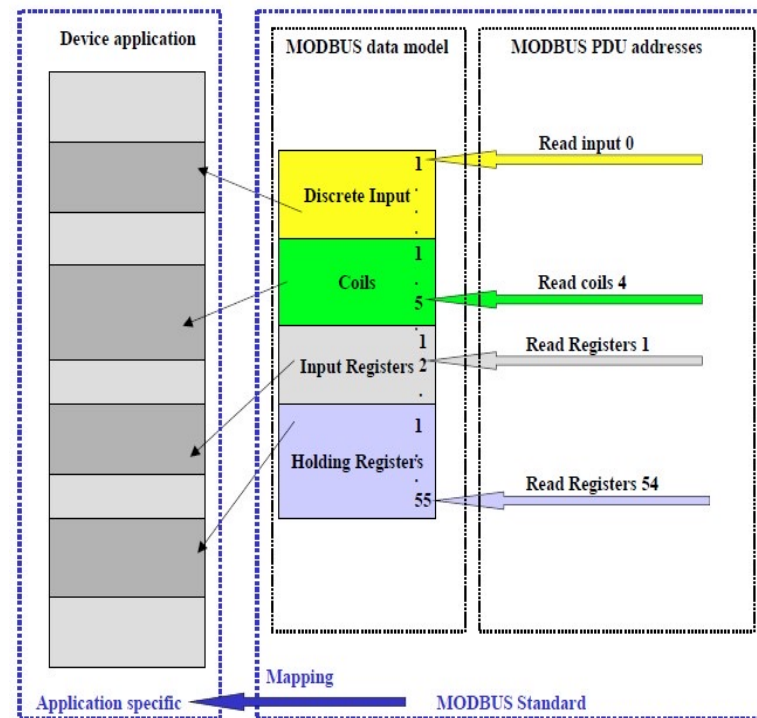
- RTU Mode

- Data system
8-bit Binary, 00~FF
- Bits per data unit

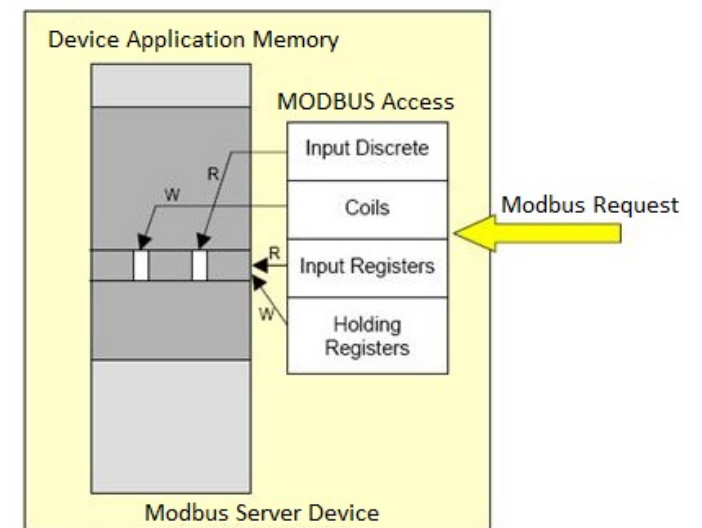
1 Start Bit	8 Data Bits	1 Parity Bit (Even/Odd)	1 Stop Bit
1 Start Bit	8 Data Bits	2 Stop Bit	

- Error Check Field
Cyclical Redundancy Check
(CRC)

Modelo de endereçamento do MODBUS



MODBUS defines a data model composed of 4 blocks that comprises several elements numbered from 1 to n.



Tipos de objetos de operação do MODBUS

Primary tables	Object type	Type of access	Comments
Discretes Input	Single bit	Read-Only	This type of data can be provided by an I/O system.
Coils	Single bit	Read-Write	This type of data can be alterable by an application program.
Input Registers	16-bit word	Read-Only	This type of data can be provided by an I/O system
Holding Registers	16-bit word	Read-Write	This type of data can be alterable by an application program.

Objects	Meaning
Coil	Switch quantity, readable and writable in modbus
Discrete	Switch quantity, read-only in modbus
Input register	Register that can only be changed from analog input terminal, read-only in modbus
Holding register	Register used to output analog signal, readable and writable in modbus

Definição dos códigos de função

				Function Codes			
				code	Sub code	(hex)	page
Data Access	Bit access	Physical Discrete Inputs	Read Discrete Inputs	02		02	13
		Internal Bits Or Physical coils	Read Coils	01		01	11
			Write Single Coil	05		05	18
			Write Multiple Coils	15		0F	30
	16 bits access	Physical Input Registers	Read Input Register	04		04	16
		Internal Registers Or Physical Output Registers	Read Holding Registers	03		03	15
			Write Single Register	06		06	19
			Write Multiple Registers	16		10	32
			Read/Write Multiple Registers	23		17	40
			Mask Write Register	22		16	39
			Read FIFO queue	24		18	43
	File record access	Read File record		20	6	14	42
Write File record		21	6	15	44		
Diagnostics			Read Exception status	07		07	20
			Diagnostic	08	00-18		21
			Get Com event counter	11		0B	26
			Get Com Event Log	12		0C	28
			Report Slave ID	17		11	34
			Read device Identification	43	14	2B	46
Other			Encapsulated Interface Transport	43		2B	44

Trama MODBUS: (0x01) Leitura de coils

Request

Function code	1 Byte	0x01
Starting Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Quantity of coils	2 Bytes	1 to 2000 (0x7D0)

Response

Function code	1 Byte	0x01
Byte count	1 Byte	N*
Coil Status	n Byte	n = N or N+1

*N = Quantity of Outputs / 8, if the remainder is different of 0 $\Rightarrow$ N = N+1

Error

Function code	1 Byte	Function code + 0x80
Exception code	1 Byte	01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to read discrete outputs 20–38:

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Function	01	Function	01
Starting Address Hi	00	Byte Count	03
Starting Address Lo	13	Outputs status 27-20	CD
Quantity of Outputs Hi	00	Outputs status 35-28	6B
Quantity of Outputs Lo	13	Outputs status 38-36	05

Trama MODBUS: (0x03) Leitura de registos de *Holding*

Request

Function code	1 Byte	0x03
Starting Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Quantity of Registers	2 Bytes	1 to 125 (0x7D)

Response

Function code	1 Byte	0x03
Byte count	1 Byte	2 x N*
Register value	N* x 2 Bytes	

*N = Quantity of Registers

Error

Error code	1 Byte	0x83
Exception code	1 Byte	01 or 02 or 03 or 04

0x03 + 0x80

Here is an example of a request to read registers 108 – 110:

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Function	03	Function	03
Starting Address Hi	00	Byte Count	06
Starting Address Lo	6B	Register value Hi (108)	02
No. of Registers Hi	00	Register value Lo (108)	2B
No. of Registers Lo	03	Register value Hi (109)	00
		Register value Lo (109)	00
		Register value Hi (110)	00
		Register value Lo (110)	64

2 bytes per register

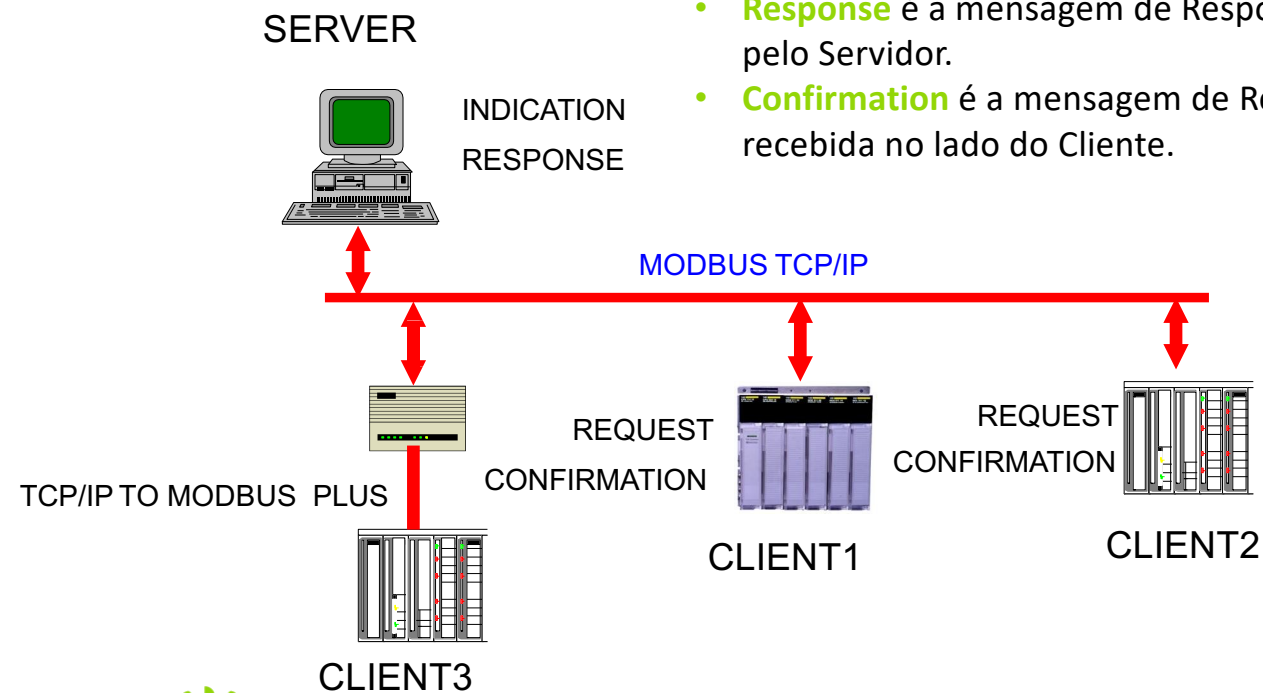
MODBUS TCP

- É uma **adaptação do protocolo MODBUS clássico** para redes TCP/IP.
- Fornece uma **interface TCP padronizada** que permite que os dispositivos ModBus se comuniquem perfeitamente através da Ethernet para uma troca de dados eficiente e fiável.
- Utiliza o **protocolo de transporte TCP** para garantir a entrega fiável e ordenada dos dados, sendo endereçado e encaminhado através da camada IP.
- Funciona sob **um modelo cliente-servidor**, com um dispositivo a iniciar pedidos como cliente e outros dispositivos a responder como servidores.
- Implementa **comunicação de rede em camadas**, incluindo pilha TCP/IP e o protocolo de aplicação MODBUS (MBAP).
- O **protocolo TCP/IP é responsável** pela transmissão de dados na camada física (Ethernet), camada de rede (IP) e camada de transporte (TCP), enquanto o MBAP, como camada de aplicação, encapsula mensagens MODBUS em pacotes TCP/IP.
- A mensagem MODBUS TCP/IP é simplesmente uma **comunicação MODBUS encapsulada num invólucro Ethernet TCP/IP**.

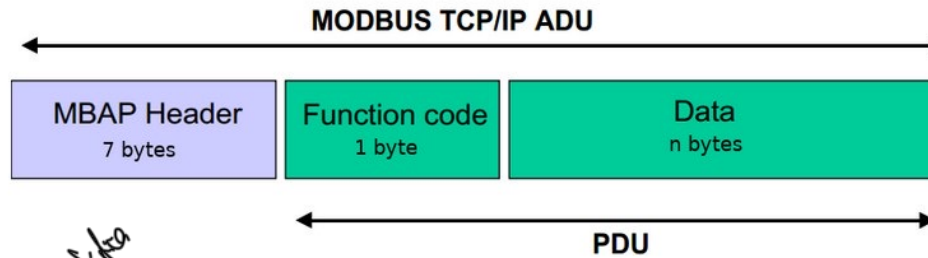
MODBUS TCP: Modelo cliente / servidor

Mensagens:

- **Request** é a mensagem enviada na rede pelo Cliente para iniciar uma transação.
- **Indication** é a mensagem de Solicitação recebida no lado do Servidor.
- **Response** é a mensagem de Resposta enviada pelo Servidor.
- **Confirmation** é a mensagem de Resposta recebida no lado do Cliente.



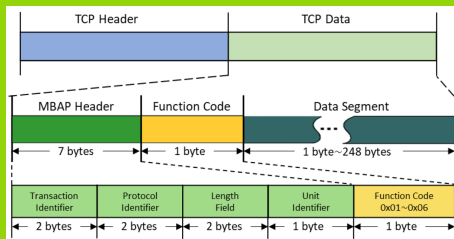
MODBUS TCP



Cabeçalho MBAP + Código de função

Transaction ID	Protocol identifier	Length	Unit Identifier
2 bytes	2 bytes	2 bytes	1 bytes
Contents		Explanation	
Transaction Identifier		It can be understood as the serial number of the message. Generally, 1 is added after each communication to distinguish different communication data messages.	
Protocol Identifier		0000 indicates Modbus protocol	
Length		Indicates the length of the following data in bytes	
Unit Identifier		It can be understood as the device address	

Function code	Data
1 bytes	The specific length of data is uncertain and depends on the specific function.



Comparação entre MODBUS RTU e TCP

Features	ModBus RTU	ModBus TCP
Communication medium	Serial link	Ethernet
Data format	Binary	TCP message
Network architecture	Star or daisy chain network	Star, ring or mesh network
Application scenarios	Scenarios with high real-time performance and short communication distance	High throughput and long communication distance scenarios

Barramentos de
Campo Master-
Slave

Kahoot! Time



universidade de aveiro

theoria poiesis praxis